

第二章：化学反应的基本原理

1. 熵 (S): 系统混乱度的量度 **P₃₃**

热力学第二定律 (熵增原理): $\Delta S_{\text{孤立}} > 0$ 自发过程

热力学第三定律: 即 S_{0K}^{θ} (理想晶体) = 0 **P₃₄**

2. 标准摩尔熵 S_m^{θ} 的比较: ①—④ **P₃₄**; ①—③ **P₃₅**

注意: 单质 S_m^{θ} 不为零 (对于指定单质在 298.15K 的标准熵值不是零)

3. $\Delta_r S_m^{\theta} = \sum \nu_B S_m^{\theta}(B)$ (2.5) **P₃₅**

4. $\Delta G < 0$ 自发过程, 反应向正方向进行 (2.7)

5. $\Delta_r G_m^{\theta} = \sum \nu_B \Delta_f G_m^{\theta}(B)$ 是 T 的函数 (2.8) **P₃₇**

任意温度下 $\Delta_r G_m^{\theta}$: $\Delta_r G_m^{\theta} = \Delta_r H_m^{\theta} - T \Delta_r S_m^{\theta}$ (2.10)

计算时注意 $\Delta_r S_m^{\theta}$ 的单位。

6. 根据 $\Delta_r H_m^{\theta}$, $\Delta_r S_m^{\theta}$ 的正负、温度的影响可分四种情况。

$$T_{\text{转折}} = \frac{\Delta_r H_m^{\theta}}{\Delta_r S_m^{\theta}} \quad \text{P}_{38}$$

7. 化学平衡具有的特征: ①—④ **P₃₉**

8. 标准平衡常数表达式书写规则: ①—⑥ **P₄₀**

9. 掌握标准平衡常数 K^{θ} 的有关计算:

$$\Delta_r G_m^{\theta} = -RT \ln K^{\theta} \quad (2.20) \quad \text{P}_{42}$$

10. 化学平衡的移动:

$$\Delta_r G_m = RT \ln \frac{Q}{K^{\theta}} \quad (2.22) \quad \text{P}_{43}$$

11. 掌握浓度、压力、温度对平衡常数及化学平衡移动的影响:

增加反应物浓度或减少生成物浓度, 平衡向正反应方向移动;

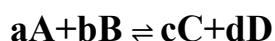
(2.22)

增加总压力，平衡向气体分子数减少的方向移动 (2.22)

升高温度，平衡向吸热反应的方向移动： $\ln \frac{K_2^\theta}{K_1^\theta} = \frac{\Delta_r H_m^\theta}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$

12. 反应速率 (平均速率) 单位: $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ (时间以国际单位为例)

13. 质量作用定律(速率方程): P₅₃



如果反应为基元反应: $v = k c_A^a c_B^b$ (2.25)

如果反应为非基元反应: $v = k c_A^m c_B^n$ (m, n 与 a, b 没有任何关系)

14. 反应分子数与反应级数: P₅₄

15. 反应速率常数: P₅₆

16. 影响反应速率的因素: P₅₆ – P₆₀